

项目名称

智能花盆设计与制作

项目介绍

校园里的植物也需要“智能管家”！当植物缺水时，谁来及时浇水？光线不足时，谁来补充光照？储水箱没水了，谁来提醒我们？在本项目中，你将化身设计师、工程师和创客，从植物养护中的真实问题出发，把一个个需求转化为可实现的智能花盆方案。

在本项目的学习中，你将学习需求分析、设计方案、结构设计、系统与控制、流程设计等知识与方法，经历从“发现问题—提出方案—设计—制作—测试—优化”的完整过程。你还将学习使用 SolidWorks 进行 3D 建模，设计美观、耐用、与校园环境协调的花盆外观，使用切片软件与 3D 打印机进行外观打印；使用激光切割等工具完成结构件的制作与组装；学习智能硬件与编程，控制传感器、水泵、灯光、显示器等元器件，让花盆真正“会感知、会判断、会行动”。最终，你的小组将亲手制作一个能够自动浇水、实时监测环境、缺水报警、智能补光的智能花盆原型。



在这个过程中，你将培养发现和分析真实问题的能力、设计创新与方案优化能力、动手实践与工程实现能力、数字化工具与智能技术应用能力；在小组协作中学会沟通、分工、合作与表达，在不断测试和改进中形成严谨、负责、敢于尝试和持续迭代的工程思维。

从发现一个问题开始，用技术提出解决方案，让创意真正变成作品！

难易程度：☆☆

适合学生：喜欢生活创意、动手实践，希望从较简单的智能控制入门的学生，从生活问题出发，做一个真正能工作的智能产品。

评价方式

本模块共计 3 学分，课程评价以百分制呈现。
学期总评成绩=平时成绩（30%）+ 项目作品评价（70%）

第一学期教学计划安排

周次	
1	技术、科学与社会
2	初识设计
3	设计的原则
4	设计的一般过程
5	智能花盆设计需求调研及方案构思
6	智能花盆设计需求调研及方案构思
7	设计草图的绘制方法
8	设计草图的绘制方法
9	绘制智能花盆草图
10	初识结构、常见结构与分类
11	结构强度与稳定性
12	智能花盆结构设计
13	智能花盆结构设计
14	智能花盆结构设计
15	绘制智能花盆三视图
16	绘制智能花盆三视图
第二学期教学计划安排	
周次	
1	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
2	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
3	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
4	智能花盆建模
5	智能花盆建模
6	智能花盆建模
7	切片与 3D 打印
8	智能花盆的控制系统搭建
9	智能花盆的控制系统搭建
10	智能花盆的控制系统搭建

11	智能花盆组装
12	智能花盆组装
13	智能花盆测试与优化
14	智能花盆测试与优化
15	展示与评价
16	总结

项目名称	
智慧桥梁模型设计与制作	
项目介绍	
桥梁工程，是经典工程项目之一。我国在桥梁工程方面的成就，处于世界领先地位，全球十大桥梁中的八项都在我国。 智慧桥梁模型设计与制作项目式学习中，同学们将了解桥梁的发展历史、基本分类，通过桥梁项目的案例，学习有关设计、结构、流程、控制的知识、方法；通过制作智慧桥梁的模型，经历从设计到实践到产品发布的全过程，学会像设计师、工程师一样思考，理解技术、环境、人类的关系，增强利用工程技术服务人类发展的责任感。	
 	
本项目包括“认识技术”“认识设计”“初识桥梁”“桥梁的功能设计”“桥梁的结构设计”“智慧桥梁的控制系统”“桥梁模型设计与制作”“桥梁模型的评价与优化”几部分内容。 难易程度：☆☆☆ 适合学生：喜欢搭建、模型制作、力学结构、动手能力较强的学生，如果你喜欢搭建、挑战承重、研究怎样让结构更牢固，智慧桥梁很适合你。	
评价方式	
本模块共计 3 学分，课程评价以百分制呈现。 学期总评成绩=平时成绩（30%）+ 项目作品评价（70%） 平时成绩=过程性评价（60%）+总结性评价（40%）	
第一学期教学计划安排	
周次	
1	技术、科学与社会
2	初识设计

3	设计的原则 1
4	设计的原则 2
5	设计的一般过程
6	技术与社会
7	技术的两面性
8	辩论会：技术两面性的当代性探讨
9	路桥涵洞工程技术简介
10	鉴赏：中国古代桥梁简介
11	桥梁设计需求调研
12	桥梁设计需求调研
13	初识结构、常见结构与分类
14	初识结构、常见结构与分类
15	结构强度与稳定性
16	结构设计
第二学期教学计划安排	
1	创意的表达：设计草图的绘制方法
2	学生活动：根据桥梁案例，练习绘制桥梁草图
3	创意的表达——绘制二维平面图
4	计算机辅助模型设计
5	创意的表达——桥梁建模练习
6	创意的表达——桥梁建模练习
7	材料与工艺
8	常见加工工艺
9	桥梁结构设计
10	桥梁结构设计
11	桥梁控制设计
12	桥梁控制设计
13	桥梁模型的制作
14	桥梁模型的制作

15	展示与评价
16	总结

项目名称
智能家居设计与制作
项目介绍
从古至今，家居一直在人类社会发展中扮演着非常重要的角色，家居的变迁也反映了人类在科技水平和经济发展上的进步，智能家居的出现使人类的居家生活更加智能、安全、舒适和人性化。智能家居融合了物联网、人工智能、大数据处理、建筑材料、自动控制等先进技术，意在创设一种智慧感知、协调控制、智能互联、方便快捷的家庭居住环境。 在“智能家居”项目学习过程中，同学们将会了解智能家居的发展历程、基本分类，通过智能家居项目的案例，学习有关技术、设计、结构、流程、系统、控制的知识与方法。经历设计思维五步骤，发现生活中真实的问题，并设计与制作智能家居原型解决问题。让你们做为设计师、工程师去思考问题，理解设计、技术、工程、环境、人类的关系，增强利用技术服务人类发展的责任感，增强创造美好生活的能力。 关于智能家居原型制作环节，在智能家居“家”的外观上，我们会使用 solidwoks 进行 3D 建模,之后使用激光切割机将所需外观切割出来,最后进行“家”的外观拼装。如下图所示： Solidwoks 3D 建模 激光切割机切割 拼装 在智能家居“家”的“智能”上，我们会使用 mixly 图形化编程控制智能硬件，实现一些简单功能，之后安装在家里面。如下图所示： 安装智能硬件后的“家” 让我们一起走进智能的家居生活吧！ 难易程度 ★ ★ ★ ★ 适合学生：适合对空间设计、编程，传感器、物联网感兴趣，喜欢综合运用建模、硬件安装解决实际问题的学生。喜欢研究复杂的控制逻辑，并且有耐心调试。智能家居适合你。

评价方式	
本模块共计 3 学分，课程评价以百分制呈现。 学期总评成绩=平时成绩（30%）+ 项目作品评价（70%） 平时成绩=过程性评价（60%）+总结性评价（40%）	
教学计划安排	
周次	
1	技术、科学与工程
2	技术的性质
3	初识设计
4	设计的原则
5	设计的一般过程、设计思维
6	发现问题、用户调研
7	明确问题、创意构思
8	创意构思之设计草图的绘制方法
9	创意构思之设计草图的绘制方法
10	工程制图
11	工程制图
12	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
13	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
14	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
15	计算机辅助设计-Solidworks 建模练习
16	阶段性总结与分享
第二学期教学计划安排	
1	初识结构、结构的强度与稳定性
2	结构设计
3	结构设计
4	常用材料及其加工工艺、智能家居方案设计
5	智能家居方案设计
6	智能家居建模

7	智能家居建模
8	智能家居建模
9	智能家居建模
10	智能家居的控制系统
11	智能家居的控制系统
12	智能家居的控制系统
13	智能家居硬件安装
14	智能家居测试与优化
15	展示与评价
16	总结